
LERNZIELBUCH

Chemie – 6 ganze aktuelle Prozesskompetenz- Kandidaten der P26-Welle

Kanonische Kapitelsicht

6 atomare Lernziele

4 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:92d74bfd53ddceb515f2e41fb63ed8209f80073706a5e5c08d2426bc379d
1765

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

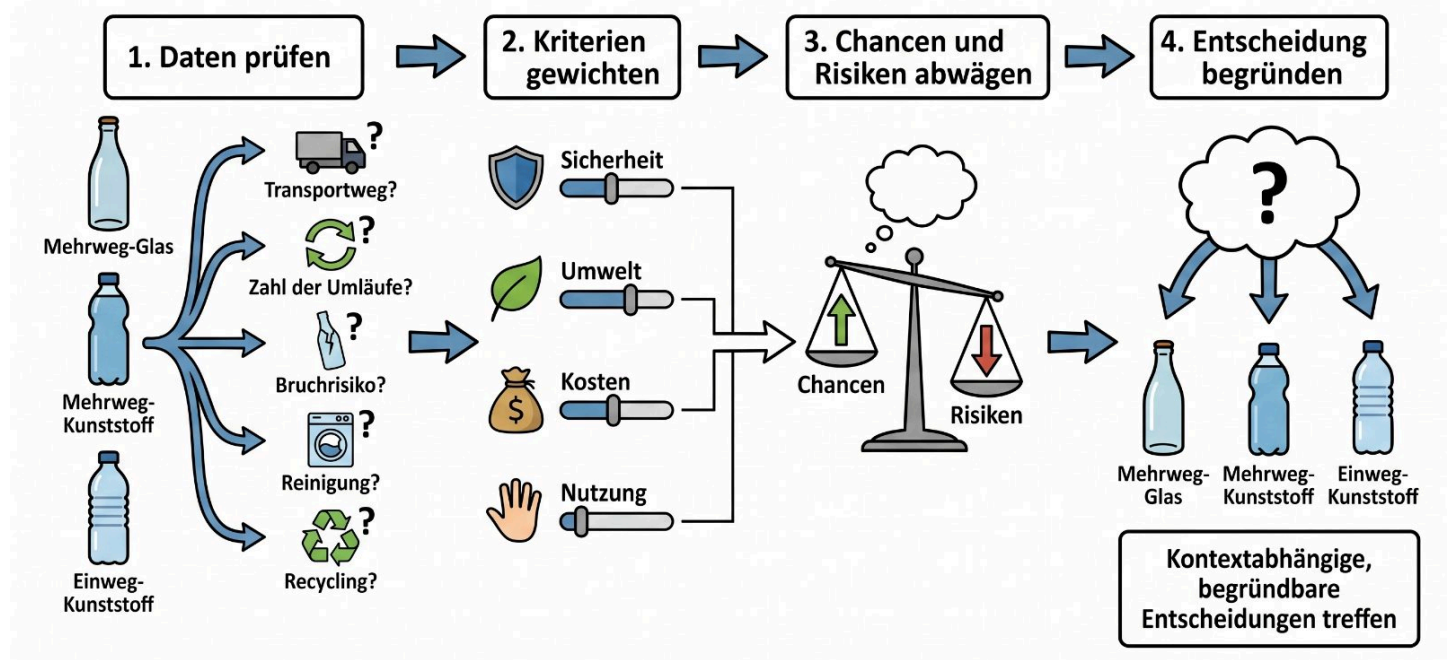
Chemie – kanonische M7-Prüfsicht	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Chemie	6 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Einflüsse auf naturwissenschaftliches Wissen bewerten	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Chemische Modelle nutzen und kritisch vergleichen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 5

Chemische Handlungsoptionen kriteriengeleitet bewerten

Lernziel-ID 1df17884-96ae-57d7-9da9-dbebd082596f

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie

Chemische Handlungsoptionen kriteriengeleitet bewerten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann bei einer chemisch relevanten Alltags- oder Gesellschaftsentscheidung ethische, ökologische, ökonomische, soziale und sicherheitsbezogene Kriterien ableiten, Chancen und Risiken beurteilen, begründete Handlungsoptionen formulieren und mit einer passenden Entscheidungsstrategie abwägen. Sie überprüft Entscheidung, Kriterien und Strategie und reflektiert Möglichkeiten und Grenzen chemischer Sichtweisen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Chemische Wirkungen in historischen und aktuellen Zusammenhängen bewerten](#)

9f892457-c4e5-56da-830c-bf6cac0c98d7

S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Chemische Pro- und Kontra-Argumente abwägen](#) 431a9f03-f28a-5e56-a61f-000336d0b410

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Lebensmittelauswahl chemisch und nachhaltig bewerten](#) 47582f06-d724-5da9-acc6-16c91ab94f67

[Antazida und Sodbrennen chemisch bewerten](#) 126c56ef-25ac-57b6-84df-111b79d01b8d

[Verdauungshilfsmittel chemisch beurteilen](#) 5f151e8c-a62e-5e8c-979d-dcf4eb025873

[Darreichungsformen von Arzneimitteln vergleichen](#) a853069e-2ebb-5a19-8edf-b767cdb41ed7

[Aromatische Verbindungen in Alltag, Industrie und Gesundheit bewerten](#) e96771d3-fd72-59e6-8f4c-573ef8cbde0a

[Aromatische Verbindungen in Alltag, Industrie und Gesundheit bewerten](#) e96771d3-fd72-59e6-8f4c-573ef8cbde0a

Einflüsse auf die Entwicklung chemischen Wissens bewerten

Lernziel-ID e5a5dcd8-053c-55fd-b5c7-bba93779da53

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einflüsse auf naturwissenschaftliches Wissen bewerten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an chemischen Beispielen soziale, kulturelle, technologische, historische, ökologische und ökonomische Einflüsse auf die Entwicklung naturwissenschaftlichen Wissens beschreiben und begründet bewerten, ohne empirische Gültigkeit mit gesellschaftlicher Zustimmung gleichzusetzen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Chemische Erkenntniswege und ihre Reichweite erklären a8800c36-d13c-5f63-962c-cf18c3795c63](#)

[Chemische Quellen und Darstellungen kritisch prüfen 36666b4a-97af-51fc-9983-56cdcc7a8229](#)

Chemische Wirkungen in historischen und aktuellen Zusammenhängen bewerten

Lernziel-ID 9f892457-c4e5-56da-830c-bf6cac0c98d7

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Einflüsse auf naturwissenschaftliches Wissen bewerten



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann gesellschaftliche und ökologische Bedeutung sowie Auswirkungen chemischer Produkte, Methoden, Verfahren und Erkenntnisse in historischen und aktuellen Zusammenhängen beschreiben und aus ökologischer, ökonomischer und sozialer Nachhaltigkeitsperspektive begründet bewerten. Dabei reflektiert sie auch mögliche Auswirkungen des eigenen Handelns.

Direkte Vorbedingungen

[Chemische Handlungsoptionen kriteriengeleitet bewerten](#)
1df17884-96ae-57d7-9da9-0beb082596f

S. 1

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Chemische Quellen und Darstellungen kritisch prüfen](#) 36666b4a-97af-51fc-9983-56cdcc7a8229

Chemische Sachverhalte fachlich diskutieren

Lernziel-ID 1f354a60-be44-512b-8f8b-f67c8c456035

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann chemische Sachverhalte fachlich schlüssig erklären, begründet argumentieren, sich konstruktiv austauschen und den eigenen Standpunkt anhand fachlicher Argumente reflektieren oder korrigieren.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Chemische Fach- und Symbolsprache ebenengerecht verwenden](#) 95dc0ee5-a0af-5682-af32-d66e36fbeb50

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

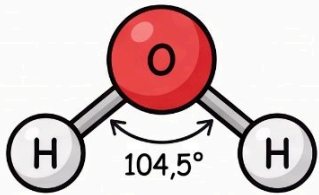
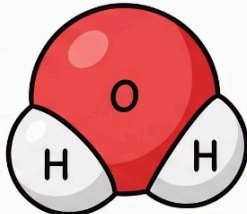
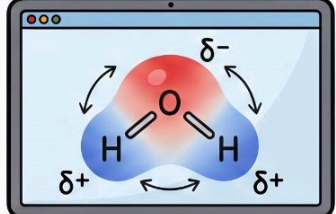
[Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten](#) 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Chemische Modelle nutzen und kritisch vergleichen

Lernziel-ID 6c7ce93c-7675-51da-bc0c-7d0257f7ff7d

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Modelle nutzen und kritisch vergleichen

Chemische Modelle nutzen und kritisch vergleichen

Kugel-Stab-Modell	Kalottenmodell	Simulation (Ladungsverteilung)
		
✓ zeigt gut: Geometrie, Bindungswinkel ✗ Grenze: Größen verzerrt, Bindungen ungenau	✓ zeigt gut: Raumbedarf, relative Größen ✗ Bindungen schwer sichtbar, keine Ladungen	✓ Wechselwirkungen, Ladungen ✗ nur so gut wie Annahmen, abstrahiert

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für eine chemische Fragestellung hypothesengeleitet geeignete analoge oder digitale Modelle und Simulationen zu Materie, chemischen Reaktionen, Bindungen und Wechselwirkungen auswählen und nutzen, ihre Aussagen mit Beobachtungen und miteinander vergleichen, Grenzen benennen und begründen, weshalb ein Modell hinterfragt oder weiterentwickelt werden muss.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Chemische Modelle theoriegestützt nutzen und kritisch vergleichen
86d34f1f-692d-5522-a9a4-a71c65b24de7

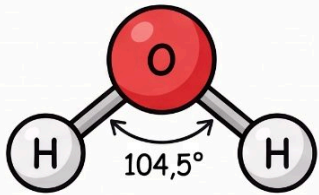
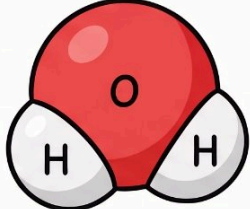
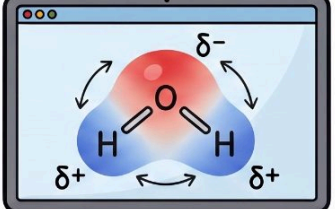
S. 6

Chemische Modelle theoriegestützt nutzen und kritisch vergleichen

Lernziel-ID 86d34f1f-692d-5522-a9a4-a71c65b24de7

Chemie – kanonische M7-Prüfsicht > Chemie > Chemische Modelle nutzen und kritisch vergleichen

Chemische Modelle nutzen und kritisch vergleichen

Kugel-Stab-Modell	Kalottenmodell	Simulation (Ladungsverteilung)
		
✓ zeigt gut: Geometrie, Bindungswinkel ✗ Grenze: Größen verzerrt, Bindungen ungenau	✓ zeigt gut: Raumbedarf, relative Größen ✗ Bindungen schwer sichtbar, keine Ladungen	✓ Wechselwirkungen, Ladungen ✗ nur so gut wie Annahmen, abstrahiert

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für chemische Fragestellungen geeignete analoge und digitale Modelle oder Simulationen zu Atombau und Periodizität, chemischen Gleichgewichten, Bindungsverhältnissen und Molekülgeometrien sowie Wechselwirkungen komplexer Moleküle einschließlich Wirkstoff–Rezeptor- und Substrat–Enzym-Beziehungen auswählen und nutzen, Aussagen oder Hypothesen damit prüfen und ihre Aussagekraft, Grenzen und möglichen Weiterentwicklungen anhand von Beobachtungen oder Vergleichen begründen.

Direkte Vorbedingungen

Chemische Modelle nutzen und kritisch vergleichen
6c7ce93c-7675-51da-bc0c-7d0257f7ff7d

S. 5

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine